

Exercice 1 : Les composants de l'ordinateur

Complétez le tableau suivant en associant chaque composant à son rôle principal :

- **Processeur (CPU)** : Exécute les instructions des programmes et effectue les calculs nécessaires au fonctionnement de l'ordinateur.
- **Mémoire vive (RAM)** : Stocke temporairement les données et programmes en cours d'utilisation pour un accès rapide par le processeur.
- **Disque dur (HDD/SSD)** : Stocke les données de manière permanente, même lorsque l'ordinateur est éteint. Les SSD sont plus rapides que les HDD.
- **Carte mère** : Sert de plateforme centrale connectant tous les composants de l'ordinateur et permettant leur communication.
- **Carte graphique (GPU)** : Gère le rendu des images et vidéos, et envoie les informations d'affichage à l'écran.
- **Alimentation** : Fournit l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement de tous les composants de l'ordinateur.

1. Expliquez la différence entre un SSD et un HDD.

- **HDD (Hard Disk Drive)** : Utilise des disques magnétiques rotatifs pour stocker les données. Les têtes de lecture/écriture se déplacent physiquement pour accéder aux données, ce qui peut entraîner des temps d'accès plus longs.
- **SSD (Solid State Drive)** : Utilise des puces de mémoire flash pour stocker les données, sans pièces mobiles. Cela permet des temps d'accès beaucoup plus rapides et une meilleure résistance aux chocs.

2. Pourquoi la RAM est-elle plus rapide que le disque dur ?

La RAM est plus rapide car elle permet un accès quasi instantané aux données grâce à des circuits électroniques, contrairement au disque dur qui repose sur des mécanismes mécaniques (rotation des disques et déplacement des têtes de lecture/écriture).

Exercice 2 : Mesures de taille des données

1. Convertissez les valeurs suivantes :

- **3 Go en Mo** : $3 \times 1024 = 3072$ Mo
 - **512 Ko en octets** : $512 \times 1024 = 524\,288$ octets
 - **2 To en Go** : $2 \times 1024 = 2048$ Go
-

Exercice 3 : Mesure du débit de transfert

1. **Transfert d'un fichier de 800 Mo à 20 Mo/s :**
Temps = $800 / 20 = 40$ secondes.
2. **Connexion de 100 Mbps en Mo/s :**
 $100 \text{ Mbps} = 100 / 8 = 12,5 \text{ Mo/s}$.
3. **Téléchargement d'une vidéo de 2 Go à 50 Mbps :**
Temps = $(2 \times 1024 \text{ Mo}) / (50 / 8) \approx 2048 / 6,25 \approx 327,68$ secondes.

Exercice 4 : Windows - Interface et Gestion des Fichiers

1. **Trois différences entre Windows 10 et Windows 11 :**
 - **Interface utilisateur :** Windows 11 propose une interface plus moderne avec des coins arrondis et un menu Démarrer centré, tandis que Windows 10 conserve une interface plus traditionnelle.
 - **Performances :** Windows 11 est optimisé pour les processeurs modernes et offre une meilleure gestion de la mémoire et de l'énergie.
 - **Fonctionnalités :** Windows 11 intègre de nouvelles fonctionnalités comme Snap Layouts pour organiser les fenêtres et un meilleur support des applications Android.
2. **Créer et renommer un dossier sous Windows :**
 - **Créer :** Cliquez droit dans l'emplacement souhaité, sélectionnez « Nouveau » puis « Dossier ».
 - **Renommer :** Cliquez droit sur le dossier, sélectionnez « Renommer », entrez le nouveau nom et appuyez sur Entrée.
3. **Combinaison pour ouvrir le Gestionnaire des tâches :**
Ctrl + Maj + Échap

Exercice 5 : Windows - Paramètres et Sécurité

1. **Utilité du Panneau de configuration et des Paramètres Windows :**
 - **Panneau de configuration :** Accès aux outils et paramètres système avancés (comptes, programmes, options d'accessibilité...).
 - **Paramètres Windows :** Interface moderne pour configurer les réseaux, périphériques, personnalisation, mises à jour, etc.
2. **Changer le fond d'écran sous Windows :**
 - Cliquez droit sur le bureau et sélectionnez « Personnaliser ».
 - Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur « Arrière-plan ».

- Choisissez une image prédéfinie ou parcourez pour sélectionner votre propre image.